

Rockchip_Developer_Guide_Android_3A_Module_CN

文件标识：RK-KF-YF-793

发布版本：V1.0.0

日期：2024-06-19

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍Rockchip Android 3A模块，开发或技术支持人员通过阅读此文档，对Android平台3A模块有一个初步的了解，帮助读者开发和调试。

产品版本

芯片名称	内核版本
适配所有芯片	适配所有版本

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	张贵朋	2024-06-19	初始版本

目录

Rockchip_Developer_Guide_Android_3A_Module_CN

- 1. 编译
 - 1.1 确认项目 BoardConfig.mk 位置
 - 1.2 添加编译开关
- 2. 启用
 - 2.1 声明音效
 - 2.2 启用音效
 - 2.2.1 AEC
 - 2.2.2 BF
 - 2.2.3 RX
 - 2.3 验证
- 3. 参数
 - 3.1 参数说明
 - 3.2 参数设置
 - 3.2.1 AEC 模块参数
 - 3.2.2 BF 模块参数
 - 3.3 参数调试
 - 3.3.1 更新参数
 - 3.3.2 分析输出
- 4. Q&A
 - 4.1 加入 DLP 后, 无法以指定的声道 (MIC + 回采) 录音, 提示参数错误
 - 4.1.1 检查通路设置
 - 4.1.2 检查声卡相关

1. 编译

1.1 确认项目 BoardConfig.mk 位置

BoardConfig.mk 的位置与芯片型号和 lunch 时选择的 product 有关

比如芯片名称为 rk3588, product 为 rk3588_u

```
# echo $TARGET_PRODUCT
# rk3588_u
```

则 BoardConfig.mk 的位置为 device/rockchip/rk3588/rk3588_u/BoardConfig.mk

1.2 添加编译开关

在项目的 BoardConfig.mk 添加下面的编译开关, 确保 hardware/rockchip/audio/preprocess 被编译

```
BOARD_USE_AUDIO_PREPROCESS := true
```

2. 启用

2.1 声明音效

修改 frameworks/av/media/libeffects/data/audio_effects.xml, 声明如下音效合集

```
<libraries>
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <library name="rkpreprocess" path="librkpreprocess.so"/>
</libraries>
<effects>
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <effect name="preproc_aec_normal" library="rkpreprocess" uuid="bb392ec0-8d4d-11e0-a896-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_aec_delay" library="rkpreprocess" uuid="55fa4ede-4adb-45fe-80b9-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_aec_array_reset" library="rkpreprocess" uuid="49cd17f2-819f-4acd-9541-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_fast_aec" library="rkpreprocess" uuid="b5bfc822-0b26-4230-adcb-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_wakeup" library="rkpreprocess" uuid="9ed2a703-5336-4a49-9bbf-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_dereverb" library="rkpreprocess" uuid="bd266323-f95b-4c4f-ab34-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_nlp" library="rkpreprocess" uuid="53e4a6d1-4e6b-4421-afbc-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_aes" library="rkpreprocess" uuid="3ad36ef7-2f2a-42cc-afa3-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_agc" library="rkpreprocess" uuid="aa8130e0-66fc-11e0-bad0-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_anr" library="rkpreprocess" uuid="20b2732e-28e9-4b6b-968a-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_gsc" library="rkpreprocess" uuid="19d4a390-7e23-488b-8568-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_gsc_method" library="rkpreprocess" uuid="79dbccc7-d690-4ed3-be87-0002a5d5c51b"/>
```

```

    <effect name="preproc_bf_fix" library="rkpreprocess" uuid="8e8fe0d9-e335-4a75-847a-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_dtd" library="rkpreprocess" uuid="97ef38d0-9346-48d3-aeed-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_cng" library="rkpreprocess" uuid="c0c12199-fccb-45a0-a912-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_eq" library="rkpreprocess" uuid="5f4428b2-6827-4a06-842f-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_chn_select" library="rkpreprocess" uuid="874978b4-1b82-470f-be80-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_howling" library="rkpreprocess" uuid="22075603-4d9d-40a6-bfac-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_doa" library="rkpreprocess" uuid="50404545-a180-40ad-a8f4-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_wind" library="rkpreprocess" uuid="2b8fea18-547e-4af7-85c9-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_bf_ainr" library="rkpreprocess" uuid="a2913959-f123-43bc-ad9c-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_rx_anr" library="rkpreprocess" uuid="9b6b4c6f-9fba-453b-9f33-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_rx_howling" library="rkpreprocess" uuid="f55efb11-dc37-4844-a160-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_ref_hw" library="rkpreprocess" uuid="b95396ba-60ed-424d-8ec7-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_ref_sw_dlp" library="rkpreprocess" uuid="7583028a-e283-4cb5-9c0f-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_ref_sw_alp_playback" library="rkpreprocess"
uuid="d3cb7c9b-79a1-4a84-b26c-0002a5d5c51b"/>
    <effect name="preproc_ref_sw_alp_capture" library="rkpreprocess"
uuid="4f7f9f58-122b-4dc6-831d-0002a5d5c51b"/>
</effects>

```

2.2 启用音效

音效的详细介绍请参考 [Rockchip Developer Guide Microphone Array Tuning.pdf](#)

启用音效之前, 需要修改以下两处:

- 1) 修改 tinyalsa_hal 录音时的帧长为 16ms, 向下取整

```
period_size = (int)(rate * 0.016 / 4) * 4
```

比如采样率 48000, $\text{period_size} = (\text{int})(48000 * 0.016 / 4) * 4 = 768$

比如采样率 44100, $\text{period_size} = (\text{int})(44100 * 0.016 / 4) * 4 = 704$

确认后**修改**对应的 pcm config

hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/audio_hw.c

```

static struct pcm_config pcm_config_in = {
    // ...
    .rate = 48000,
    .period_size = 768,
};

```

- 2) 修改 MIC 通道数

确认 MIC 通道数后修改下面的配置, 比如 2 channel MIC

hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/audio_hw.c

```
#define PCM_CAPTURE_CHANNELS 2
```

单 MIC 目前是以 2 channel 来处理

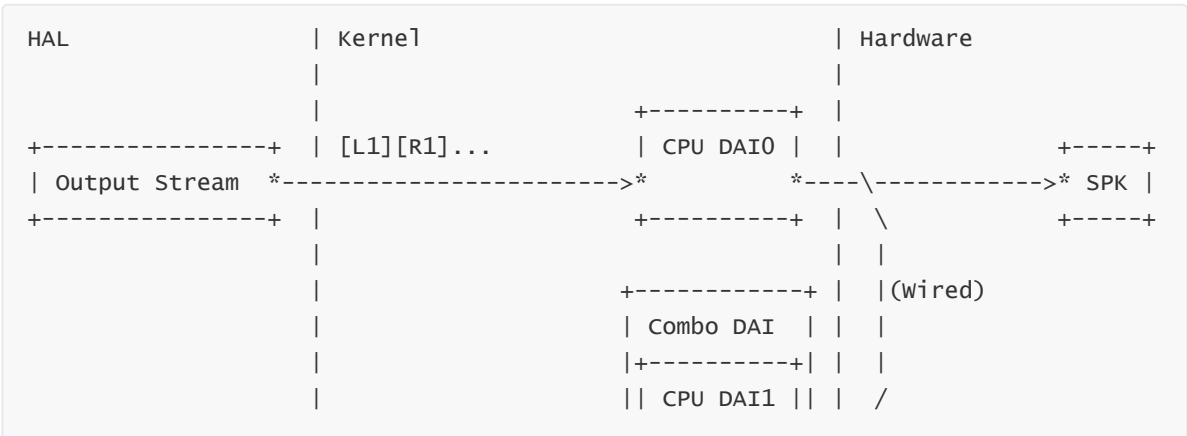
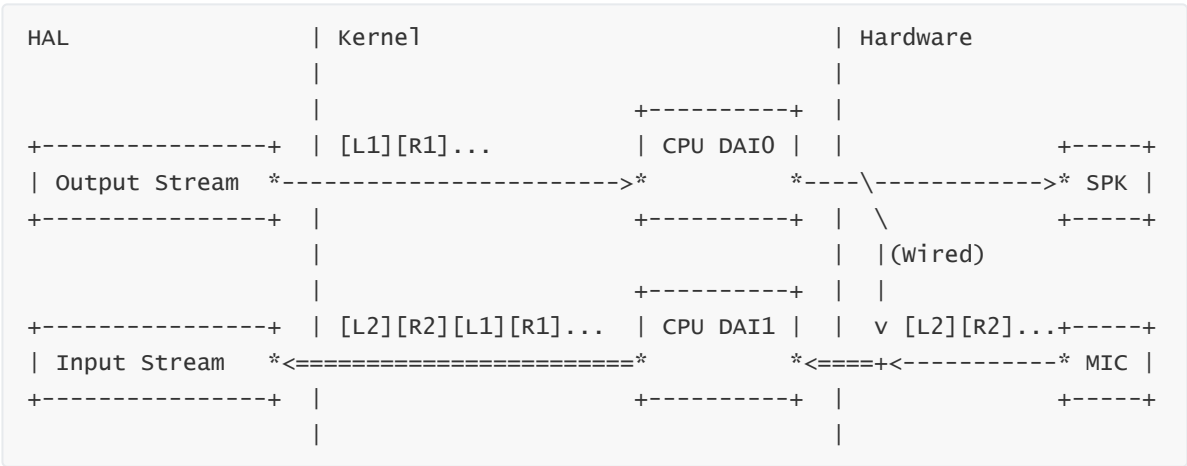
2.2.1 AEC

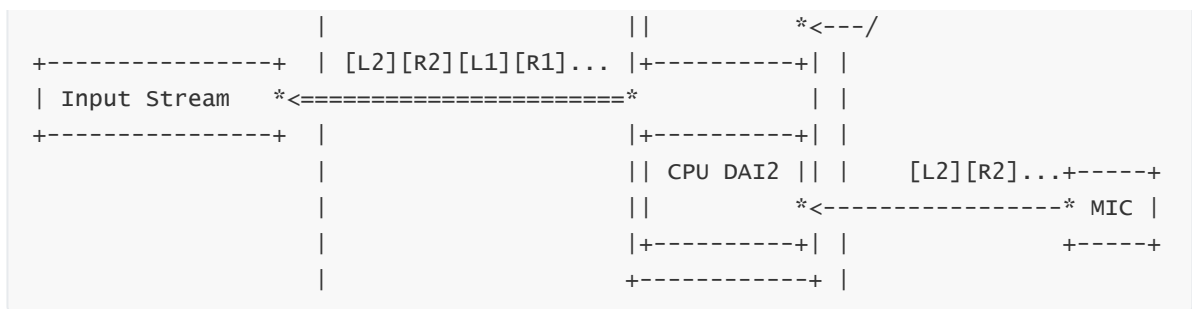
effect	说明
preproc_aec_normal	AEC 模块
preproc_aec_delay	AEC 延时估计子模块
preproc_aec_array_reset	AEC 输入音频通道顺序重排功能
preproc_ref_hw	硬回采
preproc_ref_sw_dlp	软回采 DLP 方式
preproc_ref_sw_alp_playback	软回采 Aloop 数据缓存
preproc_ref_sw_alp_capture	软回采 Aloop 数据获取

AEC 需要回采信号 (参考信号) 来消除回声, 因此需要根据音频通路或拓扑来配置

1) 硬回采

如下图示: [L1][R1]... 表示回采数据, 在 SPK 的前级回环到某个音频接口 (CPU DAI1); [L2][R2]... 表示 MIC 数据





修改回采通道数, 比如 2 channel 回采

hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/audio_hw.c

```
#define PCM_REFERENCE_CHANNELS 2
```

修改 frameworks/av/media/libeffects/data/audio_effects.xml, 绑定对应的流到下面的音效

```

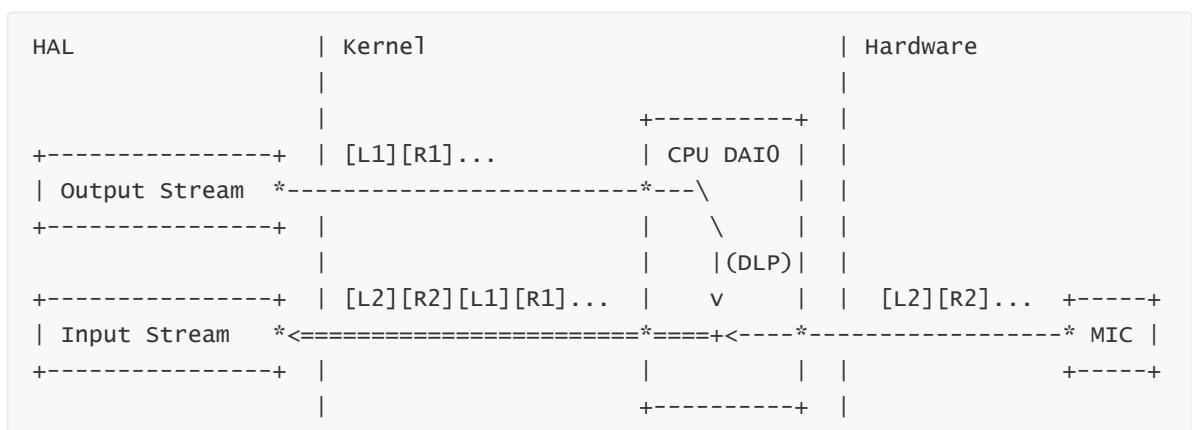
<!-- 如果没有声明 preprocess, 则直接添加下面的配置, 并忽略下面的注释 -->
<preprocess>
  <stream type="mic">
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <apply effect="preproc_aec_normal"/>
    <apply effect="preproc_ref_hw"/>
  </stream>
  <stream type="voice_communication">
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <apply effect="preproc_aec_normal"/>
    <apply effect="preproc_ref_hw"/>
  </stream>
</preprocess>

```

2) 软回采 DLP 方式

适用于播放和录音用同一个 cpu dai

如下图示: [L1][R1]... 表示回采数据, 缓存到 DLP; [L2][R2]... 表示 MIC 数据



修改 kernel 配置, 编译 DLP

```
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_DLP_PCM
```

修改 dts 配置, 在对应的 cpu dai 上使能 DLP

```
&i2s {
    rockchip,digital-loopback;
};
```

cpu dai 可以是: i2s0_8ch, i2s1_8ch, i2s2_2ch, i2s3_2ch, sai0, sai1 等等

修改通路配置, 在 tinyalsa_hal 增加对应的通路配置

不同的声卡名对应不同通路配置文件, 通过 sound_card_config_list 确认, 没有匹配则使用默认的 default_config.h

比如 2 channel mic + 2 channel 回采

```
diff --git a/tinyalsa_hal/codec_config/default_config.h
b/tinyalsa_hal/codec_config/default_config.h
index a554492..114e3d2 100755
--- a/tinyalsa_hal/codec_config/default_config.h
+++ b/tinyalsa_hal/codec_config/default_config.h
@@ -198,6 +202,10 @@ const struct config_control
default_main_mic_capture_controls[] = {
    .ctl_name = "Capture MIC Path",
    .str_val = "Main Mic",
},
+ {
+     .ctl_name = "Software Digital Loopback Mode",
+     .str_val = "4CH: 2 Mics + 2 Loopbacks",
+ },
};

const struct config_control default_hands_free_mic_capture_controls[] = {
```

总共有以下几个选项, 根据对应的 MIC 通道数和回采通道数配置即可

```
static const char *const dlp_text[] = {
    "Disabled",
    "2CH: 1 Loopback + 1 Mic",
    "2CH: 1 Mic + 1 Loopback",
    "2CH: 1 Mic + 1 Loopback-mixed",
    "2CH: 2 Loopbacks",
    "4CH: 2 Mics + 2 Loopbacks",
    "4CH: 2 Mics + 1 Loopback-mixed",
    "4CH: 4 Loopbacks",
    "6CH: 4 Mics + 2 Loopbacks",
    "6CH: 4 Mics + 1 Loopback-mixed",
    "6CH: 6 Loopbacks",
    "8CH: 6 Mics + 2 Loopbacks",
    "8CH: 6 Mics + 1 Loopback-mixed",
    "8CH: 8 Loopbacks",
    "10CH: 8 Mics + 2 Loopbacks",
    "10CH: 8 Mics + 1 Loopback-mixed",
    "16CH: 8 Mics + 8 Loopbacks",
};
```

修改回采通道数, 比如 2 channel 回采

hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/audio_hw.c

```
#define PCM_REFERENCE_CHANNELS 2
```

修改 frameworks/av/media/libeffects/data/audio_effects.xml, 绑定对应的流到下面的音效

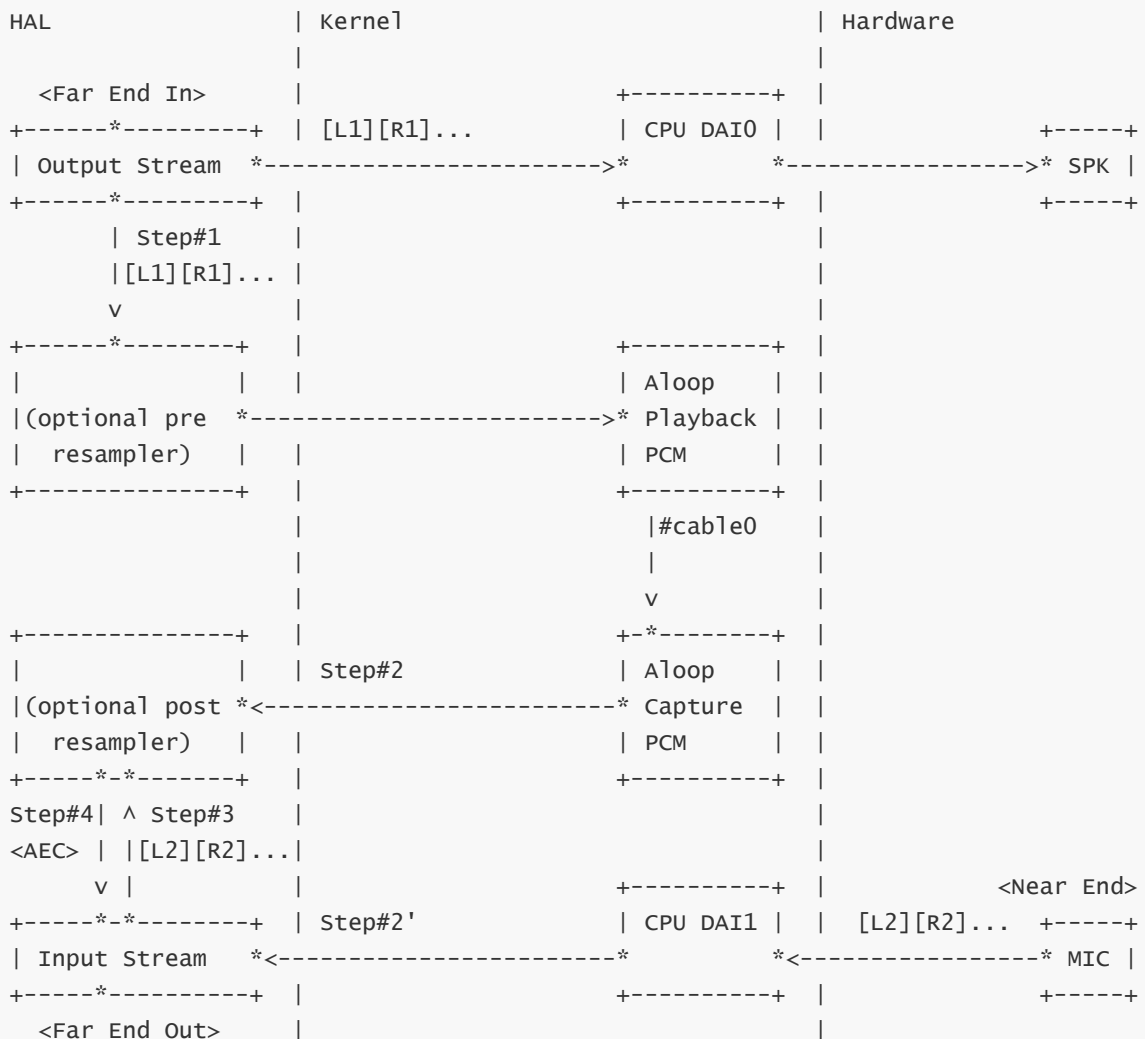
```
<!-- 如果没有声明 preprocess, 则直接添加下面的配置, 并忽略下面的注释 -->
<preprocess>
    <stream type="mic">
        <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
        <apply effect="preproc_aec_normal"/>
        <apply effect="preproc_ref_sw_dlp"/>
    </stream>
    <stream type="voice_communication">
        <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
        <apply effect="preproc_aec_normal"/>
        <apply effect="preproc_ref_sw_dlp"/>
    </stream>
</preprocess>
```

3) 软回采 Aloop 方式

适用于播放和录音不在同一个 cpu dai

如下图示: [L1][R1]... 表示回采数据, 缓存到 Aloop; [L2][R2]... 表示 MIC 数据

MIC 数据和回采数据最终在 Step#4 中拼接



修改 kernel 配置, 编译 Aloop

```
CONFIG_SND_DRIVERS
CONFIG_SND_ALOOP
```

修改回采通道数

不需配置回采通道数 (因为 Aloop 方式默认 2 channel)

```
hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/audio_hw.c
```

```
#define PCM_REFERENCE_CHANNELS 0
```

修改 frameworks/av/media/libeffects/data/audio_effects.xml, 绑定对应的流到下面的音效

```
<!-- 如果没有声明 preprocess, 则直接添加下面的配置, 并忽略下面的注释 -->
<preprocess>
  <stream type="mic">
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <apply effect="preproc_aec_normal"/>
    <apply effect="preproc_ref_sw_alp_capture"/>
  </stream>
  <stream type="voice_communication">
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <apply effect="preproc_aec_normal"/>
    <apply effect="preproc_ref_sw_alp_capture"/>
  </stream>
</preprocess>

<!-- 如果没有声明 postprocess, 则直接添加下面的配置, 并忽略下面的注释 -->
<postprocess>
  <stream type="voice_call">
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <apply effect="preproc_ref_sw_alp_playback"/>
  </stream>
</postprocess>
```

2.2.2 BF

effect	说明
preproc_bf_fast_aec	BF 线性残留回声消除模块, 该功能用于唤醒通路进一步消除回声
preproc_bf_wakeup	BF 唤醒模块
preproc_bf_dereverb	BF 去混响模块
preproc_bf_nlp	BF 非线性残留回声消除模块, 该功能用于通话通路进一步消除回声 (该模块已弃用)
preproc_bf_aes	BF 非线性残留回声消除模块
preproc_bf_agc	BF 自动增益控制模块
preproc_bf_anr	BF 噪声抑制模块
preproc_bf_gsc	BF 波束后滤波模块, 用于进一步消除噪声, 视实际效果决定是否打开
preproc_bf_gsc_method	BF 关闭则GSC采用LMS方法, 打开GSC采用RLS方法, RLS算力高于LMS算法
preproc_bf_fix	BF 启用固定方向波束
preproc_bf_dtd	BF 单双讲检测模块
preproc_bf_cng	BF 舒适度噪声模块
preproc_bf_eq	BF EQ调节模块
preproc_bf_chn_select	BF 用于定制化扩展 MIC 需求场景
preproc_bf_howling	BF 去啸叫模块, 视实际场景需求决定是否打开
preproc_bf_doa	BF 声源定位模块, 用于估计声源方向, 视实际场景需求决定是否打开
preproc_bf_wind	BF 去风噪模块, 视实际场景需求决定是否打开
preproc_bf_ainr	BF AI降噪模块, 若开启该模块则ANR模块将强制关闭

如果需要开 preproc_bf_fast_aec 和 preproc_bf_aes, 需要先配置 [AEC](#) 相关

修改 frameworks/av/media/libeffects/data/audio_effects.xml, 绑定对应的流到下面的音效

1) BF 用于唤醒推荐音效如下

```

<!-- 如果没有声明 preprocess, 则直接添加下面的配置, 并忽略下面的注释 -->
<preprocess>
  <stream type="mic">
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <apply effect="preproc_bf_wakeup"/>
    <apply effect="preproc_bf_fast_aec"/>
    <apply effect="preproc_bf_dtd"/>
    <apply effect="preproc_bf_agc"/>
  </stream>
  <stream type="voice_communication">
    <!-- 保留已有内容, 添加下面的配置项 -->
    <apply effect="preproc_bf_wakeup"/>
    <apply effect="preproc_bf_fast_aec"/>
    <apply effect="preproc_bf_dtd"/>
  </stream>
</preprocess>

```

```
        <apply effect="preproc_bf_agc"/>
    </stream>
</preprocess>
```

2) BF 用于语音通话推荐音效如下

```
<!-- 如果没有声明 preprocess，则直接添加下面的配置，并忽略下面的注释 -->
<preprocess>
    <stream type="mic">
        <!-- 保留已有内容，添加下面的配置项 -->
        <apply effect="preproc_bf_fast_aec"/>
        <apply effect="preproc_bf_dtd"/>
        <apply effect="preproc_bf_aes"/>
        <apply effect="preproc_bf_anr"/>
        <apply effect="preproc_bf_agc"/>
        <apply effect="preproc_bf_dereverb"/>
    </stream>
    <stream type="voice_communication">
        <!-- 保留已有内容，添加下面的配置项 -->
        <apply effect="preproc_bf_fast_aec"/>
        <apply effect="preproc_bf_dtd"/>
        <apply effect="preproc_bf_aes"/>
        <apply effect="preproc_bf_anr"/>
        <apply effect="preproc_bf_agc"/>
        <apply effect="preproc_bf_dereverb"/>
    </stream>
</preprocess>
```

3) 根据需要绑定其他的音效

2.2.3 RX

effect	说明
preproc_rx_anr	噪声抑制模块, 视实际场景需求决定是否打开
preproc_rx_howling	去啸叫模块, 视实际场景需求决定是否打开

修改 frameworks/av/media/libeffects/data/audio_effects.xml, 绑定对应的流到下面需要的音效

```
<!-- 如果没有声明 preprocess，则直接添加下面的配置，并忽略下面的注释 -->
<preprocess>
    <stream type="mic">
        <!-- 保留已有内容，添加下面的配置项 -->
        <apply effect="preproc_rx_anr"/>
        <apply effect="preproc_rx_howling"/>
    </stream>
    <stream type="voice_communication">
        <!-- 保留已有内容，添加下面的配置项 -->
        <apply effect="preproc_rx_anr"/>
        <apply effect="preproc_rx_howling"/>
    </stream>
</preprocess>
```

2.3 验证

1) 确认是否已经注册到 AudioFlinger

通过 `dumpsys media.audio_flinger` 确认

```
# dumpsys media.audio_flinger
[...]
Libraries loaded:
[...]
Library rkpreprocess
  path: /vendor/lib/soundfx/librkpreprocess.so
  Aloop Capture / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: 4f7f9f58-122b-4dc6-831d-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
  Aloop Playback / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: d3cb7c9b-79a1-4a84-b26c-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820204
  Digital Loopback / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: 7583028a-e283-4cb5-9c0f-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
  HW Loopback / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: b95396ba-60ed-424d-8ec7-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
  RX HOWLING / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: f55efb11-dc37-4844-a160-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
  RX ANR / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: 9b6b4c6f-9fba-453b-9f33-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
  BF AINR / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: a2913959-f123-43bc-ad9c-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
  BF WIND / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: 2b8fea18-547e-4af7-85c9-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
  BF DOA / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: 50404545-a180-40ad-a8f4-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
```

BF HOWLING / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 22075603-4d9d-40a6-bfac-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF CHN Select / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 874978b4-1b82-470f-be80-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF EQ / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 5f4428b2-6827-4a06-842f-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF CNG / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: c0c12199-fccb-45a0-a912-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF DTD / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 97ef38d0-9346-48d3-aeed-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF FIX / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 8e8fe0d9-e335-4a75-847a-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF GSC Method / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 79dbccc7-d690-4ed3-be87-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF GSC / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 19d4a390-7e23-488b-8568-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF ANR / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 20b2732e-28e9-4b6b-968a-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF AGC / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: aa8130e0-66fc-11e0-bad0-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF AES / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 3ad36ef7-2f2a-42cc-afa3-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
apiVersion: 00020000
flags: 00820203

BF NLP / Rockchip Electronics Co. Ltd.
UUID: 53e4a6d1-4e6b-4421-afbc-0002a5d5c51b
TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b

```

    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
BF De-Reverberation / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: bd266323-f95b-4c4f-ab34-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
BF Wakeup / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: 9ed2a703-5336-4a49-9bbf-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
BF Fast AEC / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: b5bfc822-0b26-4230-adcb-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
AEC Array Reset / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: 49cd17f2-819f-4acd-9541-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
AEC Delay / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: 55fa4ede-4adb-45fe-80b9-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
AEC Normal / Rockchip Electronics Co. Ltd.
    UUID: bb392ec0-8d4d-11e0-a896-0002a5d5c51b
    TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b
    apiVersion: 00020000
    flags: 00820203
[...]
```

2) 确认是否能正常绑定到对应的 stream

录音或语音, 通过 `dumpsys media.audio_flinger` 确认

以语音, 软回采 Aloop 为例

```

<preprocess>
  <stream type="voice_communication">
    <apply effect="preproc_aec_normal"/>
    <apply effect="preproc_bf_fast_aec"/>
    <apply effect="preproc_bf_aes"/>
    <apply effect="preproc_bf_anr"/>
    <apply effect="preproc_bf_dereverb"/>
    <apply effect="preproc_rx_anr"/>
    <apply effect="preproc_ref_sw_alp_capture"/>
  </stream>
</preprocess>

<postprocess>
  <stream type="voice_call">
    <apply effect="preproc_ref_sw_alp_playback"/>
  </stream>
</postprocess>
```

```
# dumpsys media.audio_flinger
[...]
Output thread 0xb40000784395ba60, name AudioOut_D, tid 642, type 0 (MIXER):
  I/O handle: 13
  Standby: no
  [...]
  1 Effect Chains
    1 effects for session 249
      In buffer    Out buffer    Active tracks:
      0x78439e0000 0x7843d34000 -> 0xb400007730317020 1
      Effect ID 75:
        [...]
        - UUID: d3cb7c9b-79a1-4a84-b26c-0002a5d5c51b
        [...]
        - name: Aloop Playback
        [...]
      [...]
    [...]
  Input thread 0xb40000784388dc60, name AudioIn_2E, tid 6501, type 3 (RECORD):
    I/O handle: 30
    Standby: no
    [...]
    1 Effect Chains
      7 effects for session 257
        In buffer    Out buffer    Active tracks:
        nullptr    nullptr    0
        Effect ID 139:
          [...]
          - UUID: bb392ec0-8d4d-11e0-a896-0002a5d5c51b
          [...]
          - name: AEC Normal
          [...]
        Effect ID 147:
          [...]
          - UUID: b5bfc822-0b26-4230-adcb-0002a5d5c51b
          [...]
          - name: BF Fast AEC
          [...]
        Effect ID 155:
          [...]
          - UUID: 3ad36ef7-2f2a-42cc-afa3-0002a5d5c51b
          [...]
          - name: BF AES
          [...]
        Effect ID 163:
          [...]
          - UUID: 20b2732e-28e9-4b6b-968a-0002a5d5c51b
          [...]
          - name: BF ANR
          [...]
        Effect ID 171:
          [...]
          - UUID: bd266323-f95b-4c4f-ab34-0002a5d5c51b
          [...]
          - name: BF De-Reverberation
          [...]
        Effect ID 179:
```

```
[...]
- UUID: 9b6b4c6f-9fba-453b-9f33-0002a5d5c51b
[...]
- name: RX ANR
[...]
Effect ID 187:
[...]
- UUID: 4f7f9f58-122b-4dc6-831d-0002a5d5c51b
[...]
- name: Aloop Capture
[...]
[...]
[...]
```

3. 参数

默认配置保存在 rkaudio_effect_preprocess.xml

SDK 默认保存到 hardware/rockchip/audio/preprocess/

出厂默认 install 到设备的 /vendor/etc/

3.1 参数说明

参考文档 [Rockchip Developer Guide Microphone Array Tuning.pdf](#)

集成后参数默认保存到 rkaudio_effect_preprocess.xml, 以下说明均围绕文档和此 xml 来讨论

3.2 参数设置

3.2.1 AEC 模块参数

属性	说明
pos	回采通道所在位置, 0 为回采通道位于mic数据最前面, 1 则在最后面
drop_ref_channel	不处理的回采通道数
delay_len	延迟估计不开时为默认硬回采延迟点, 延迟估计打开时为起始延迟估计点
look_ahead	缓存麦克风端数据长度, 除非已知采集麦克风信号晚于回采信号可配置, 其余情况默认置0
filter_len	配置线性AEC滤波器长度, 设置越长对于回声估计越准确, 但收敛速度相应越慢且算力越大. 一般可配置为2/4/6/8
Array_list	配置音频通道顺序, 生效需要启用 preproc_aec_array_reset

延时估计子模块参数设置 (生效需要启用 preproc_aec_delay)

属性	说明
max_frame	延时估计最长估计帧数, 一般场景建议设为16
least_delay	延时估计最短估计帧数, MaxFrame没有特别大时建议设为0
jump_frame	初始跳过帧数, 一般设为12
delay_offset	offset帧数, 用于防止延时估计过大导致麦克风信号晚于回采信号, 一般设为1
mic_amp_thr	mic端最小能量阈值, 低于该值不更新延时估计结果, 一般设为50
ref_amp_thr	ref端最小能量阈值, 低于该值不更新延时估计结果, 一般设为50
start_freq	延时估计起始频段的频率, 一般选择语音集中频段, 根据实际收音效果调整, 一般设为500
end_freq	延时估计终止频段的频率, 一般选择语音集中频段, 根据实际收音效果调整, 一般设为4000
smooth_factor	平滑系数, 一般取值为[0.95,1), 越高延时估计结果越稳定, 越低延时估计结果更新越快, 一般设为0.97/0.99

3.2.2 BF 模块参数

属性	说明
ref_pos	回采通道所在位置, 0 为回采通道位于mic数据最前面, 1 则在最后面
targ	当 preproc_bf_fix 开启时, 设置拾音方向
drop_ref_channel	不处理的回采通道数

1) AES 模块参数设置 (生效需要启用 preproc_bf_aes)

属性	说明
beta_up	上升速度, 该值越大则非线性抑制越强, 建议0.001-0.01之间
beta_down	下降速度, 该值越大则非线性抑制越弱, 建议0.001-0.01之间
beta_up_low	低频段上升速度, 特性以及取值同 beta_up
beta_down_low	低频段下降速度, 特性以及取值同 beta_down
low_freq	低频分段
high_freq	高频分段
thd_flag	置 1 开启谐波失真抑制, 置 0 则关闭
hard_flag	置 1 开启 Hard 模式, 对于回声消除抑制更强, 但也有可能造成语音过消
limit_ratio_0	表示各频段残留回声的比例最小值, 一般建议取值范围[1.0f, 5.0f], 设置越大, 回声消除效果越强. 3列分别对应低频分段、中频分段、高频分段 (由上面的 low_freq 以及 high_freq 设置
limit_ratio_1	表示各频段消除残留回声的比例, 一般建议取值范围[1.0f, 3.0f], 设置越大, 回声消除效果越强. 3列分别对应低频分段、中频分段、高频分段 (由上面的 low_freq 以及 high_freq 设置
thd_split_freq_0	谐波抑制频段, 不需要时该行可以全置 0. 每一行表示一个频段, 第一列表示频段起始点, 第二列表示频段终止点. 取值范围均为[0, 1/2 * sample rate]
thd_split_freq_1	同上
thd_split_freq_2	同上
thd_split_freq_3	同上
thd_sup_degree_0	谐波抑制程度, 对应上表的频段, 配置的对应该消除比例, 当上面有全 0 行时, 该表对应行的设置也将无效. 从第一列到最后一列分别表示频段内有可能成为二次到十一次谐波时消除相应基频的比例, 一般建议取值范 [0.001f, 1.0f], 设置越大, 消除效果越强
thd_sup_degree_1	同上
thd_sup_degree_2	同上
thd_sup_degree_3	同上
hard_split_freq_0	配置为Hard模式的频段以及计算平均增益的频段, 第一列表示起始, 第二列表示终止, 取值范围均为 [0, 1/2*sample rate], 配置为Hard模式的频段最多设置4个, 最后一行为计算平均增益的频段, 该频段将在下一个参数 HardThreshold中进行使用
hard_split_freq_1	同上
hard_split_freq_2	同上
hard_split_freq_3	同上
hard_split_freq_4	同上

属性	说明
hard_threshold	Hard模式开启阈值, 4个阈值分别对应上个参数配置的4个频段. 使用平均增益频段和该参数配置的阈值进行对比, 当平均增益低于阈值时, 对应的频段会开启Hard模式

2) AGC 模块参数设置 (生效需要启用 preproc_bf_agc)

属性	说明
attack_time	建议范围: 20~600ms. 触发时间, 即AGC增益上升所需要的时间
release_time	建议范围: 20~600ms. 施放时间, 即AGC增益下降所需要的时间
attenuate_time	
max_gain	建议范围: 0~50dB. 最大增益, 同时也是线性段增益
max_peak	取值范围: 0~-87dB. 经AGC处理后, 输出语音的最大能量
fRth0	取值范围: 0~-87dB. 噪声门阈值, 低于该值的语音不被增益
fRth1	取值范围: 0~-87dB. 扩张段结束能量dB阈值, 高于该值的语音以max_gain增益
fRth2	取值范围: 0~-87dB. 压缩段起始能量dB阈值, 高于该值的语音增益逐渐下降至0dB
fRk0	扩张段斜率
fRk1	扩张段斜率 (无效参数)
fRk2	扩张段斜率 (无效参数)
fLineGainDb	线性段提升dB数 (无效参数)
swSmL0	扩张段时域平滑点数 (无效参数)
swSmL1	线性段时域平滑点数 (无效参数)
swSmL2	压缩段时域平滑点数 (无效参数)

3) ANR 模块参数设置 (生效需要启用 preproc_bf_anr)

属性	说明
noiseFactor	噪声估计水平, 一般取值范围在[0.5f,1.5f], 越大噪声消除越干净
swU	噪声估计帧长时间片, 一般取值范围[2,20], 设置越大对平稳噪声估计越准确, 对突变噪声收敛越慢; 反之对突变噪声收敛越快但容易造成语音过消
psiMin	语音存在概率判断阈值, 取值范围[0.0f,1.0f], , 设置越大, 噪音消除效果越强
psiMax	语音存在概率判断阈值, 取值范围[0.0f,1.0f], 设置越大, 噪音消除效果越强
fGmin	噪声消除最小值, 取值范围[0.0f,1.0f], 设置越小, 噪音消除效果越强
supFreq1	恒频噪声抑制点1, 取值范围[0,1/2*sample rate], 始终抑制设置点噪声
supFreq2	恒频噪声抑制点2, 取值范围[0,1/2*sample rate], 始终抑制设置点噪声
supEnergy1	恒频噪声抑制点1对应的能量阈值, 一般取值100000, 当频点能量超出该值时会对恒频噪声的估计进行更新
supEnergy2	恒频噪声抑制点1对应的能量阈值, 一般取值100000, 当频点能量超出该值时会对恒频噪声的估计进行更新
interV	取帧间隔, 一般取值范围[2,20], 设置越大估计的噪声越平稳, 类似swU功能
biasMin	噪声补偿, 一般取值范围[1.0f, 2.0f], 设置越大噪声消除效果越强
updateFrm	快速收敛长度, 一般设置为15, 在开头15帧快速收敛
nPreGammaThr	纯噪声概率估计阈值, 一般取值范围 (3.0f,5.0f), 设置越大噪声消除效果越强
nPreZetaThr	纯噪声概率估计阈值, 一般取值范围 (1.0f,3.0f), 设置越大噪声消除效果越强
sabsGammaThr0	语音不存在概率估计阈值, 一般取值范围 (0.5f,1.5f), 设置越大噪声消除效果越强
sabsGammaThr1	语音不存在概率估计阈值, 一般取值范围 (2.f,4.0f), 设置越大噪声消除效果越强
infSmooth	输入信号平滑系数, 取值范围(0.0f,1.0f)
probSmooth	语音存在概率平滑系数, 取值范围(0.0f,1.0f)
compCoeff	噪声补偿, 一般取值范围[1.0f, 2.0f], 对于低于平均噪声估计的频段进行补偿, 设置越大噪声消除效果越强
prioriMin	先验信噪比最小值, 取值范围 (0.0f, 0.5f), 设置越大噪声消除效果越弱
postMax	后验信噪比最大值, 一般设为40
prioriRatio	先验信噪比平滑系数, 取值范围(0.0f,1.0f), 设置越大噪声消除效果越强
prioriRatioLow	先验信噪比平滑系数, 取值范围(0.0f,1.0f), 设置越大噪声消除效果越强
splitBand	分频段index, 取值范围[0,32], 对于低于该index的先验信噪比用PrioriRatioLow进行平滑, 反之用PrioriRatio
prioriSmooth	先验信噪比平滑系数, 取值范围(0.0f,1.0f), 设置越大噪声消除效果越强

属性	说明
tranMode	冲击噪声开关, 置0表示关闭, 置1表示使用检测消除方法, 置2表示使用估计消除方法

4) 去混响模块参数设置 (生效需要启用 preproc_bf_dereverb)

属性	说明
rlsLg	RLS滤波器阶数, 用于唤醒模块去混响, 一定范围内, 阶数越大, 去混响效果越强, 算力消耗越大, 建议取值: 4
curveLg	分布曲线阶数, 用于通话模块去混响, 阶数越大, 去混响效果越强, 越容易过消, 建议取值: 10
delay	RLS滤波器延时, 决定早期混响保留程度, 建议取值: 2
forgetting	RLS滤波器遗忘因子, 因子越小, rls去混响能力越强, 越容易过消, 建议范围: 0.98-0.999
t60	混响时间估计值 (单位: s), 越大, 去混响能力越强, 但是越容易过消除, 低混响场景建议取值0.68, 中高混响场景建议取值1.5
coCoeff	互相干性调整系数, 防止过消除, 越小能力越强, 低混响场景建议取值2, 中高混响场景建议取值1

5) 舒适噪声参数设置 (生效需要启用 preproc_bf_cng)

属性	说明
fGain	建议范围: 0~50dB, 施加舒适噪声幅度比例, 默认2
fMpy	建议范围: 0~50dB, 白噪随机数生成幅度, 默认5
fSmoothAlpha	取值范围: 0.0f~1.0f, 施加舒适噪声平滑度, 默认0.92
fSpeechGain	取值范围: 0.0f~1.0f, 施加舒适噪声语音纹理模拟程度, 默认0.3

6) DTD 模块参数设置 (生效需要启用 preproc_bf_dtd)

属性	说明
ksiThd_high	单双讲判决阈值, ceil阈值, 高于该阈值判断为单讲
ksiThd_low	floor阈值, 低于该阈值判断为单讲

7) DOA 模块参数设置 (生效需要启用 preproc_bf_doa)

属性	说明
rad	
start_freq	
end_freq	
lg_num	
lg_pitch_num	

8) EQ 模块参数设置 (生效需要启用 preproc_bf_eq)

属性	说明
shwParaLen	滤波器系数个数
filter_bank_0	滤波器系数
filter_bank_1	滤波器系数
filter_bank_2	滤波器系数
filter_bank_3	滤波器系数
filter_bank_4	滤波器系数

3.3 参数调试

确保 build 版本是 userdebug

确保 PC 可以通过 ADB 连接设备

在 PC 端执行以下两个指令

```
adb root
adb remount
```

3.3.1 更新参数

修改 rkaudio_effect_preprocess.xml, 并 push 到设备对应的目录

```
adb push rkaudio_effect_preprocess.xml /vendor/etc/
```

3.3.2 分析输出

重新开始录音检查效果, 或重新开始语音检查远端输出的效果

也可以直接 dump 输入和输出, 分析对应的数据流

```
setenforce 0
setprop vendor.audio.preproc.debug 1
```

之后导出并用 [audacity](#) 或其他 PC 工具分析以下两个文件

```
/data/misc/audioserver/preproc_input_xxxhz_xxxch.pcm
/data/misc/audioserver/preproc_output_xxxhz_xxxch.pcm
```

其中 xxxhz 表示采样率, xxxch 表示声道数

使用 audacity 分析时, 依次点击 文件, 导入, 原始数据, 然后修改采样率和声道数即可

确认符合效果之后把 rkaudio_effect_preprocess.xml 更新到
hardware/rockchip/audio/preprocess/

4. Q&A

4.1 加入 DLP 后, 无法以指定的声道 (MIC + 回采) 录音, 提示参数错误

以 2 channel MIC 和 2 channel 回采为例

```
# tinycap /sdcard/mic.wav -D xxx -c 4 -r 48000
Unable to open PCM device (cannot set hw params: Invalid argument)
Captured 0 frames
```

xxx 是 cat /proc/asound/cards 后看到的对应的声卡序号

4.1.1 检查通路设置

(1) 确认是否能正常设置通路

```
# tinymix -D xxx "Software Digital Loopback Mode" "4CH: 2 Mics + 2 Loopbacks"
```

如果报错了需要确认以下 3 点

```
Invalid mixer control: Software Digital Loopback Mode
```

- 需要确认当前版本的 kernel 是否增加了 DLP 支持, 没有则更新 SDK 或加入补丁

```
# grep rockchip,digital-loopback -r ./sound/soc/rockchip/
./sound/soc/rockchip/rockchip_sai.c:    if (device_property_read_bool(&pdev->dev,
"rockchip,digital-loopback"))
./sound/soc/rockchip/rockchip_i2s.c:    if (device_property_read_bool(&pdev->dev,
"rockchip,digital-loopback"))
./sound/soc/rockchip/rockchip_i2s_tdm.c:        if
(device_property_read_bool(dev, "rockchip,digital-loopback")) {
```

- 需要确认 kernel 是否开启了 DLP

```
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_DLP_PCM
```

- 需要在 dts 对应的 cpu dai 上使能 DLP

```
&i2s {
    rockchip,digital-loopback;
};
```

cpu dai 可以是: i2s0_8ch, i2s1_8ch, i2s2_2ch, i2s3_2ch, sai0, sai1 等等

(2) 确认通路是否生效

```
# tinymix -D xxx
...
13      ENUM      1      Software Digital Loopback Mode      4CH: 2 Mics + 2
Loopbacks
...
```

4.1.2 检查声卡相关

确认 dts 绑定的 codec dai driver 是否声明支持 4 channel capture

```
// ...
demo_sound: demo-sound {
    compatible = "simple-audio-card";
    // ...
    simple-audio-card,codec {
        sound-dai = <&demo>;
    };
    // ...
};

// ...
// 或者
demo_sound: demo-sound {
    compatible = "rockchip,multicodecs-card";
    // ...
    rockchip,codec = <&demo>;
    // ...
};
```

```
struct snd_soc_dai_driver demo_dai = {
    // 没有 capture, 或者 channels_max 小于 4 channel, 则说明不支持
    .capture = {
        .channels_min = 1,
        .channels_max = 2,
    },
    // ...
};
```

如果不支持则可以使用 "rockchip,multicodecs-card", 同时绑定一个辅助的虚拟 codec

```
// 修改前 (例1)
#if 0
demo_sound: demo-sound {
    status = "okay";
    compatible = "simple-audio-card";
    simple-audio-card,format = "i2s";
    simple-audio-card,name = "rockchip,demo-codec";
    simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
    simple-audio-card,cpu {
        sound-dai = <&i2s>;
    };
};
```

```

        simple-audio-card,codec {
            sound-dai = <&demo>;
        };
};
#endif

// 修改前 (例2)
#if 0
demo_sound: demo-sound {
    status = "okay";
    compatible = "rockchip,multicodecs-card";
    rockchip,format = "i2s";
    rockchip,card-name = "rockchip,demo-codec";
    rockchip,mclk-fs = <256>;
    rockchip,cpu = <&i2s>;
    rockchip,codec = <&demo>;
};
#endif

```

```

// 修改后
// 声明虚拟 codec 节点
demo_aux: demo-aux {
    status = "okay";
    compatible = "rockchip,dummy-codec";
    sound-name-prefix = "demo-aux";
    #sound-dai-cells = <0>;
};

// 使用 "rockchip,multicodecs-card" 绑定 codec 和虚拟 codec
demo_sound: demo-sound {
    status = "okay";
    compatible = "rockchip,multicodecs-card";
    rockchip,format = "i2s";
    rockchip,card-name = "rockchip,demo-codec";
    rockchip,mclk-fs = <256>;
    rockchip,cpu = <&i2s>;
    rockchip,codec = <&demo &demo_aux>;
};

```